

韩天硕

(+86) 173-3953-9195 | hantianshuo@iie.ac.cn | github.com/keymaker-arch

教育经历

中国科学院大学 | 博士研究生

2021.09 — 2027.01 (预计)

网络空间安全, 信息工程研究所 | 直博在读

研究专注于 **Linux 内核安全**, **软件安全** 和 **AI for security**, 具备深厚的理论基础和丰富的科研与工程实践经验。研究成果发表于 USENIX Security、CCS、S&P 等国际顶级安全会议。

中国农业大学 | 本科生

2017.09 — 2021.06

生物科学, 生命科学学院 | 理学学士

学业成绩优异, 多次获得学业奖学金, 跨专业保送至中国科学院直接攻博; 曾获全国大学生数学建模竞赛国家级一等奖、IYPT/CUPT 全国青年物理学家学术竞赛华北赛区一等奖、iGEM 国际基因工程机器大赛金奖等奖项。

学术成果

NetPanic: A Fuzzer-in-the-Middle Approach to Auditing the Linux Kernel Network Stack's Remote Attack Surface

Tianshuo Han, Zong Cao, Zhen Dong, Xiapu Luo, Zhenyu Song, and Jian Liu

47th IEEE S&P, 2026, CCF-A 类顶级会议

- 首次提出 Linux 内核的远程供给面, 并对 Linux 内核网络栈的远程攻击面进行系统性的模糊测试; 首次提出网络协议模糊测试的 Fuzzer-in-the-Middle 架构, 发现 15 余个可远程触发 Linux 内核漏洞。
- 独立完成整体架构设计与实现, 主导论文撰写工作。

CARDSHARK: Understanding and Stabilizing Linux Kernel Concurrency Bugs Against the Odds

Tianshuo Han, Xiaorui Gong, and Jian Liu

33rd Usenix Security, 2024, CCF-A 类顶级会议

- 首次深入分析内核竞争漏洞触发不稳定性的根本机理, 提出通用的内核竞争漏洞利用技术, 显著提升漏洞利用的成功率和稳定性。
- 独立完成内核竞争漏洞机理分析、利用技术研发及性能评估, 主导论文撰写工作。

Reviving Discarded Vulnerabilities: Exploiting Previously Unexploitable Linux Kernel Bugs Through Control Metadata Fields

Hao Zhang, Jie Lu, Shaomin Chen, Tianshuo Han, Bolun Zhang, Jian Liu, Xiaorui Gong

32nd CCS, 2025, CCF-A 类顶级会议

- 创新性地提出基于内核结构体关键元数据字段操控的利用技术, 有效提升弱漏洞原语场景下的利用能力, 扩展了可利用内核漏洞的范围。
- 深度参与论文核心思路制定及审稿意见回复; 参与评估实验设计与 CodeQL 代码开发。

Whole-genome sequence and comparative analysis of Trichoderma asperellum ND-1 reveal its unique enzymatic system for efficient biomass degradation

Fengzhen Zheng, Tianshuo Han, Abdul Basit, Junquan Liu, Ting Miao, and Wei Jiang

Catalysts 12(4), 2022, IF=4.16

- 通过全基因组测序和分泌组分析, 揭示了 Trichoderma asperellum ND-1 菌株独特的木质纤维素降解酶系统, 为生物质高效转化提供了重要的基因组理论基础。
- 负责基因组数据深度分析及科学数据可视化工作。

Venom: Kernel Fuzzing of Distributed File Systems via Intra-Cluster Protocol Poisoning

Zong Cao, Tianshuo Han, 等 (共一作者)

ACM CCS, 2026 (在投), CCF-A 类顶级会议

- 提出节点间协议投毒 (*Intra-Cluster Protocol Poisoning*) 这一全新的面向分布式文件系统的内核攻击面，构建了对节点间网络流量进行在途拦截与变异的模糊测试器，结合基于静态分析的污染范围量化以及协议状态同步渐进式探索策略。
- 在运行最新 Linux 内核的五个主流分布式文件系统 (CephFS、SMB、NFS、9P 等) 上共发现 XX 个内核漏洞 (堆溢出、释放后重用、空指针解引用)，均可在正常用户操作下通过投毒消息触发。

核心项目

NetPanic — 面向内核网络栈的新型模糊测试框架 2023.11 - 至今

- 创新性地采用区别于 Syzkaller 的全新架构设计，专门针对内核网络栈进行优化。
- 基于 LibAFL 框架深度定制开发，重构变异、执行、反馈、调度等核心组件。
- 独立完成整体架构设计与实现，代码规模达 40K+ 行 (Rust + C)。
- 对模糊测试器设计原理具有深入理解，熟练掌握 LibAFL 框架核心机制。

Linux 内核 Rootkit 高级开发 2023.12 - 2024.5

- 独立设计并实现功能完整的 Linux 内核 Rootkit，涵盖自身隐藏、端口隐藏、权限提升、文件/进程隐藏、开机自启等核心功能。
- 核心设计理念：**轻量化架构与高隐蔽性**，以最精简的代码实现完整功能，有效规避主流 Rootkit 检测技术。
- **广泛兼容性**：支持 Linux 2.6 至 6.3 全系列内核版本。

Linux 内核 sprintf() 漏洞自动化挖掘 2022.10 - 2023.01

- 基于静态分析技术，系统性挖掘 Linux 内核中 sprintf() 函数缓冲区长度预留不足导致的溢出漏洞。
- 基于 LLVM 框架实现自动化分析工具，成功发现 100 余个潜在溢出点。

”影子经纪人”泄露黑客工具深度逆向分析 2022.01 - 2022.05

- 深度分析 EARLYSHOVEL、ELECTRICSLIDE、EVENLESSON、TELEX 等漏洞利用工具。
- 逆向分析 NOPEN、STOICSURGEON 等后门工具，并开发相应的检测工具。

安全贡献

CVE-2025-38501 | Linux 内核 KSMBD 远程拒绝服务漏洞 2025.08

- 发现 Linux 内核 KSMBD 模块在处理异常 TCP 连接时的设计缺陷，远程攻击者可通过 TCP 握手耗尽连接池，导致服务不可用。
- 完成漏洞根因分析、PoC 开发及修复方案协助。

CVE-2025-38089 | Linux 内核远程拒绝服务攻击漏洞 2025.06

- 发现 Linux NFS 服务器处理恶意数据包时的空指针解引用漏洞，可导致远程内核崩溃。
- 负责漏洞机理分析、PoC 构造及修复流程参与。

1a4e58cce84e 2022.09

- 修复 Linux 内核内存管理子系统中 madvise() 系统调用使用 MADV_PAGEOUT 处理非 LRU 页时的 Warning 问题。
- 参与补丁开发测试与验证工作。

教学经历

《恶意软件发现与分析》课程助教 | 中国科学院大学网络空间安全学院 2023.09 - 2024.02

- 担任研究生专业课程助教，课程主要教授 Windows 系统下动态和静态程序分析技术在恶意软件检测与分析中的应用。
- 负责课程答疑、实验作业批改和考试出题等教学辅助工作。
- 协助学生掌握恶意软件分析的核心技术和方法，提升学生的实际动手能力。

技术能力

- **编程语言**: 精通 **C 语言** 和 **Rust**; 熟练掌握 Python、Shell、 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$
- **模糊测试**: 深度掌握 LibAFL 框架; 熟悉 AFL++、Syzkaller 等主流模糊测试工具
- **专业技能**: 熟悉常见 Linux 内核漏洞利用技术; 熟练掌握二进制程序逆向和利用; 熟练使用 Shell、Vim、Git、GDB、IDA 等开发和安全分析工具
- **Agentic 编程**: 熟练掌握基于大语言模型的 Agentic 编程方法, 能够高效地进行自动化安全分析和漏洞挖掘, 累计消耗 Token 超 5000\$。

个人特质

- 在 Linux 内核安全领域具备深厚的理论基础与丰富的工程实践经验, 具有较强的技术创新能力。
- 自驱力强, 执行力出众, 富有技术热情与创新精神, 具备优秀的沟通协作能力。
- 生活习惯健康, 精力充沛, 保持多年规律健身习惯。
- 英语水平接近母语者, 能够熟练阅读和撰写英文技术文档。